

Abschlussarbeit (Deutsche Fassung)

1. Die Abschlussarbeit muss per E-Mail an `l.bartolo@campus.lmu.de` mit dem Betreff ‘Abschlussarbeit’ eingereicht werden.
2. Die Arbeit muss zwischen **Montag, 21.09., 00:00 Uhr** und **Donnerstag, 24.09., 23:59 Uhr** (deutsche Ortszeit) eingereicht werden. Falls Sie die E-Mail nur vor diesem Zeitraum versenden können, kontaktieren Sie mich bitte im Voraus.
3. Die Abschlussarbeit ist eine Einzelarbeit und muss entweder vollständig auf Deutsch oder vollständig auf Englisch verfasst sein (siehe die separate Datei für die englische Version der Abschlussarbeit).
4. Die Einreichung muss das Formular *Eigenständigkeitserklärung* (im Ordner **Abschlussarbeit**) enthalten, das gemäß den Vorgaben der Fakultät ausgefüllt und unterschrieben sein muss.
5. Das eingereichte Dokument darf ausschließlich Ihre *Matrikelnummer* enthalten. Geben Sie Ihren Namen **nicht** an irgendeiner Stelle im Dokument oder im Dateinamen an.
6. Die Abschlussarbeit muss als einzelne Datei in **einem** der folgenden Formate eingereicht werden:
 - eine DOCX- oder ODT-Datei, die getippten Text und mathematische Ausdrücke (Formeln, Herleitungen, Tabellen) enthält;
 - eine ZIP-Datei, die die Quelldateien (sowie die PDF-Datei) eines L^AT_EX-Dokuments enthält, das Markup-Text und mathematische Ausdrücke enthält.

Mathematische Ausdrücke dürfen in den Dateien als Scans von Handschrift enthalten sein, müssen jedoch deutlich lesbar sein. Wenn Sie die Abschlussarbeit vollständig handschriftlich verfassen möchten, kontaktieren Sie mich bitte und senden Sie mir ein Muster Ihrer Handschrift mit Text und Formeln.

7. Die von Ihnen vorgelegten Sätze, Formeln oder Inferenzen dürfen nicht identisch oder im Wesentlichen ähnlich sein mit:
 - Beispielen, die in den Kursunterlagen (einschl. der Übungsblätter) vorkommen;
 - früheren Lösungen in genau dieser Abschlussarbeit.

Insbesondere gilt das bloße Ändern von Aussagenvariablen oder das Vornehmen oberflächlicher syntaktischer Änderungen unter Beibehaltung derselben logischen Struktur **nicht** als anderes Beispiel.

8. Die Verwendung von Klammern darf von den im Kurs vorgestellten exakten Formulierungsregeln abweichen, um eine Formel leichter lesbar zu machen.

Übungen

Anmerkung: Die maximale Punktzahl beträgt **100**.

1. (24 Punkte) Geben Sie vier Inferenzen an und bestimmen Sie für jede davon mithilfe von Wahrheitstabellen, ob sie in **WK**, **SK** und **L3** gültig ist. Stellen Sie sicher, dass:

1. jede vorgeschlagene Inferenz genau zwei verschiedene Typen von Aussagenvariablen und mindestens drei verschiedene Typen von logischen Konnektiven enthält;
2. für jedes dieser Systeme mindestens eine gültige und mindestens eine ungültige Inferenz (unter den vier von Ihnen angegebenen Inferenzen) vorhanden ist;
3. für jedes Paar von Systemen mindestens eine Inferenz vorliegt, die in dem einen System gültig, im anderen jedoch ungültig ist.

Fügen Sie am Ende eine Tabelle ein, in der zusammengefasst ist, welche Inferenzen in den einzelnen Systemen gültig und welche ungültig sind, im Stil von Aufgabe 5.1.

2. (8 Punkte) Geben Sie zwei Inferenzen an, die in **P0** gültig sind, und beweisen Sie deren Gültigkeit mithilfe einer Fitch-Herleitung für **P0**, wie sie im Skript vorgestellt wurde. Stellen Sie sicher, dass:

1. jede vorgeschlagene Inferenz mindestens drei verschiedene Typen von Aussagenvariablen und mindestens drei verschiedene Typen von logischen Konnektiven enthält;
2. jede Herleitung mindestens drei verschiedene Herleitungsregeln verwendet;
3. in den beiden Herleitungen insgesamt mindestens acht verschiedene Herleitungsregeln verwendet werden.

3. (8 Punkte) Geben Sie zwei Inferenzen an, die in **M0** gültig sind, und beweisen Sie anschließend deren Gültigkeit mithilfe einer Fitch-Herleitung für **M0**, wie sie im Skript vorgestellt wurde. Stellen Sie sicher, dass:

1. jede Inferenz mindestens drei verschiedene Typen von Aussagenvariablen und mindestens drei verschiedene Typen von logischen Konnektiven enthält;
2. jede Herleitung mindestens eine der charakteristischen Regeln von **M0** verwendet (d. h. $\neg^+$ und $\perp^+$);
3. jede dieser charakteristischen Regeln in den beiden Herleitungen mindestens einmal verwendet wird.

4. (8 Punkte) Geben Sie zwei Inferenzen an, die in $I0$ gültig sind, und beweisen Sie anschließend deren Gültigkeit mithilfe einer Fitch-Herleitung für $I0$, wie sie im Skript vorgestellt wurde. Stellen Sie sicher, dass:

1. jede Inferenz mindestens drei verschiedene Typen von Aussagenvariablen und mindestens drei verschiedene Typen von logischen Konnektiven enthält;
2. jede Herleitung die charakteristische Regel von $I0$ (d. h. $\perp^-$) verwendet.

5. (8 Punkte) Geben Sie zwei Inferenzketten an, die in $C0_1$ gültig sind, und beweisen Sie anschließend deren Gültigkeit mithilfe einer Fitch-Herleitung für $C0_1$, wie sie im Skript vorgestellt wurde. Stellen Sie sicher, dass:

1. jede Inferenz mindestens zwei verschiedene Typen von Aussagenvariablen und mindestens drei verschiedene Typen von logischen Konnektiven enthält
2. jede Herleitung die Regel $\perp^{1+}$ verwendet.

6. (8 Punkte) Geben Sie zwei Inferenzen an, die in $W0$ gültig sind, und beweisen Sie anschließend deren Gültigkeit mithilfe einer Fitch-Herleitung für $W0$, wie sie im Skript vorgestellt wurde. Stellen Sie sicher, dass:

1. jede Inferenz mindestens drei verschiedene Typen von Aussagenvariablen und mindestens drei verschiedene Typen von logischen Konnektiven enthält;
2. jede Herleitung mindestens eine der Regeln $\rightarrow^-$ und $\rightarrow^+$ verwendet;
3. sowohl $\rightarrow^-$ als auch $\rightarrow^+$ in den beiden Herleitungen jeweils mindestens einmal verwendet werden.

7. (8 Punkte) Schreiben Sie für jede in Abschnitt 10.2 behandelte Modalitätsart (nämlich alethische, epistemische, deontische und temporale Modalität) einen Satz in natürlicher Sprache, der diese Modalitätsart ausdrückt. Formalisieren Sie anschließend jeden Satz in der entsprechenden Modalsprache. Stellen Sie sicher, dass:

1. Sie die beabsichtigte Bedeutung jedes nicht-logischen Symbols erläutern;
2. jede aus Ihrer Formalisierung resultierende Formel mindestens drei verschiedene Typen von Prädikatsvariablen enthält;
3. jede Formel mindestens zwei Vorkommnisse modalen logischer Symbole enthält;
4. jede Formel mindestens zwei Vorkommnisse anderer logischer Symbole enthält;
5. kein Satz logische Symbole enthält, die zu mehr als einer Art von Modalität gehören.

8. (4 Punkte) Verfassen Sie zwei Sätze, die eine bestimmte Kennzeichnung enthalten, und formalisieren Sie diese in einer Sprache, die den Kennzeichnungsoperator ‘ ι ’ enthält. Stellen Sie sicher, dass:

1. Sie die beabsichtigte Bedeutung jedes nicht-logischen Symbols erläutern;
2. der Kennzeichnungsoperator ‘ ι ’ mindestens zweimal in mindestens einer Formel verwendet wird;
3. jede Formel mindestens zwei Vorkommnisse anderer logischer Symbole enthält.

9. (4 Punkte) Schreiben Sie zwei Ausdrücke in natürlicher Sprache, die komplexe Eigenschaften ausdrücken, und stellen Sie diese mit Lambda-Abstrakten dar (siehe Aufgabe 10.7 des englischen Skript). Stellen Sie sicher, dass:

1. Sie die beabsichtigte Bedeutung jedes nicht-logischen Symbols erläutern;
2. jede Formel mindestens zwei verschiedene Prädikatsymbole enthält;
3. jede Formel mindestens ein Prädikat mit einer Arität größer als eins enthält;
4. jede Formel mindestens zwei weitere logische Symbole enthält.

10. (20 Punkte) Der Begriff einer *Unterlogik* ist wie folgt definiert:

$$S \text{ ist eine Unterlogik von } T \stackrel{\text{df}}{=} \mathbf{Fo}_S \subseteq \mathbf{Fo}_T \ \& \ \mathbf{Cn}_S \subseteq \mathbf{Cn}_T.$$

Bestimmen Sie, ob jede der folgenden Aussagen wahr oder falsch ist, und geben Sie eine kurze, informelle Begründung für Ihre Antwort an (siehe die Beispiele unten).

1. $\mathbf{M0}$ ist eine Unterlogik von $\mathbf{P0}$.
2. $\mathbf{I0}$ ist eine Unterlogik von $\mathbf{S0}$.
3. $\mathbf{S0}$ ist eine Unterlogik von $\mathbf{I0}$.
4. $\forall n \in \mathbb{N} (\mathbf{C0}_n \text{ ist eine Unterlogik von } \mathbf{S0})$.
5. $\forall n \in \mathbb{N} (\mathbf{S0} \text{ ist eine Unterlogik von } \mathbf{C0}_n)$.
6. $\forall n \in \mathbb{N} (\mathbf{C0}_n \text{ ist eine Unterlogik von } \mathbf{C0}_{n+1})$.
7. $\forall n \in \mathbb{N} (\mathbf{C0}_{n+1} \text{ ist eine Unterlogik von } \mathbf{C0}_n)$.
8. Jede Logik ist eine Unterlogik ihrer selbst.
9. $\mathbf{S0}$ ist eine Unterlogik von $\mathbf{S1}$.
10. $\mathbf{I0}$ ist eine Unterlogik von $\mathbf{S1}$.

Beispiele:

1. $P0$ ist eine Unterlogik von $S0$.

Antwort: Wahr. Die folgenden beiden Punkte liefern zusammen eine Begründung:

- Die Sprache von $P0$ ist eine Teilmenge der Sprache von $S0$, da letztere ähnlich wie erstere definiert ist, ergänzt um eine zusätzliche Klausel für Formeln, die ' $\neg$ ' enthalten.
- Die Konsequenzrelation von $P0$ ist eine Teilmenge der Konsequenzrelation von $S0$, da das Herleitungssystem von $S0$ alle Regeln enthält, die auch das Herleitungssystem von $P0$ enthält (sowie einige weitere mit ' $\neg$ ').

2. $S0$ ist eine Unterlogik von $P0$.

Antwort: Falsch. Jeder der beiden folgenden Punkte reicht als Begründung aus:

- Die Sprache von $S0$ ist *keine* Teilmenge der Sprache von $P0$, weil die Sprache von $S0$ Formeln mit ' $\neg$ ', enthält, wie beispielsweise ' $\neg p$ ', die in der Sprache von $P0$ nicht enthalten ist.
- Die Konsequenzrelation von $S0$ ist aus vielen Gründen *keine* Teilmenge der Konsequenzrelation von $P0$. Beispielsweise enthalten einige in $S0$ gültige Inferenzen – wie $\neg\neg p/p$ – ' $\neg$ ', während es in $P0$ keine derartigen Inferenzen gibt.